

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería en Software

Tarea: GA – Práctica en clase: Construcción guiada

Asignatura: Aplicaciones Web

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo, Ecuador — 2026

ACTIVIDAD PARA REALIZAR

GA – Práctica en clase: Construcción guiada (live coding) de una página HTML5 semántica completa con formulario, atributos ARIA y elementos multimedia. (Formativa)

Actividad práctica en clase

Laboratorio: formulario de inscripción UTEQ paso a paso (60 minutos)

1	10 min	Setup Crear proyecto appweb-formularios en IntelliJ. Archivo registro.html con la plantilla mínima de HTML5.
2	15 min	Estructura Construir el <form> con <fieldset> y <legend>. Cuatro inputs: cédula, email, fecha, promedio.
3	15 min	Validación Agregar pattern, min, max, step, required. Probar enviando el formulario vacío.
4	10 min	Móvil Abrir DevTools, modo dispositivo móvil. Tocar cada campo y verificar el teclado virtual.
5	10 min	Validar Subir a validator.w3.org/nu/ . Cero errores. Auditar con axe DevTools.

NOMBRE DEL ARCHIVO

registro.html

CÓDIGO COMPLETO LISTO PARA ENTREGAR

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

  <!-- Configuración básica -->
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- Adaptación para móviles -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Formulario de inscripción UTEQ</title>
```

Estudiante : Arias Moreira Maybelin

```
</head>

<body>

  <!-- Título principal -->
  <header>

    <h1>Formulario de inscripción UTEQ</h1>

    <p>
      Registro de estudiantes
    </p>

  </header>

  <!-- Contenido principal -->
  <main>

    <!-- Inicio del formulario -->
    <form>

      <!-- Agrupación de campos -->
      <fieldset>

        <!-- Título del grupo -->
        <legend>
          Datos del estudiante
        </legend>

        <!-- Campo cédula -->
        <label for="cedula">
          Cédula:
        </label>

        <input
          type="text"
          id="cedula"
          name="cedula"
          placeholder="Ingrese su cédula"
          pattern="[0-9]{10}"
          required>

        <br><br>

        <!-- Campo email -->
        <label for="email">
          Correo electrónico:
        </label>

        <input
          type="email"
          id="email"
          name="email"
          placeholder="ejemplo@uteq.edu.ec"
          required>

        <br><br>

        <!-- Campo fecha -->
        <label for="fecha">
          Fecha de nacimiento:
        </label>
```

```
<input
  type="date"
  id="fecha"
  name="fecha"
  required>

<br><br>

<!-- Campo promedio -->
<label for="promedio">
  Promedio:
</label>

<input
  type="number"
  id="promedio"
  name="promedio"
  min="0"
  max="10"
  step="0.1"
  placeholder="0.0"
  required>

<br><br>

<!-- Botón -->
<button type="submit">
  Registrar
</button>

</fieldset>

</form>

</main>

<!-- Pie de página -->
<footer>

  <p>
    Aplicaciones Web - UTEQ
  </p>

</footer>

</body>

</html>
```

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS ETIQUETAS PRINCIPALES DEL DOCUMENTO HTML5

Elemento	Explicación
<!DOCTYPE html>	Indica que el documento está desarrollado utilizando la versión HTML5.
<html lang="es">	Define que el idioma principal de la página web es español.
<meta charset="UTF-8">	Permite reconocer caracteres especiales y tildes como á, é, í, ó, ú y ñ.
<meta name="viewport">	Hace que la página sea responsive y se adapte correctamente a dispositivos móviles.

ETIQUETAS SEMÁNTICAS USADAS

Etiqueta	Función
<header>	Encabezado
<main>	Contenido principal
<form>	Formulario
<fieldset>	Agrupar campos
<legend>	Título del grupo
<footer>	Pie de página

VALIDACIONES UTILIZADAS

Atributo	Función
required	Campo obligatorio
pattern	Validar formato
min	Valor mínimo
max	Valor máximo
step	Permite decimales

EXPLICACIÓN DEL PATTERN

pattern="[0-9]{10}"

Significa:

- solo números del 0 al 9
- exactamente 10 dígitos

CAPTURA DE PANTALLA DEL CODIGO

Formulario de inscripción UTEQ

Registro de estudiantes

Datos del estudiante

Cédula:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Promedio:

Aplicaciones Web - UTEQ

“En esta práctica desarrollamos un formulario HTML5 utilizando etiquetas semánticas y validaciones integradas para mejorar la organización, accesibilidad y compatibilidad móvil.”

TAREA AUTÓNOMA · EJERCICIO 2.2**Tarea autónoma · Ejercicio 2.2***Portafolio profesional accesible — entrega individual por GitHub***Construir `portafolio.html` que demuestre dominio integral de HTML5 semántico, validación, multimedia y accesibilidad.****Requisitos obligatorios**Estructura semántica completa: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>` (mínimo 3), `<aside>`, `<footer>`.Al menos un `<figure>+<figcaption>` con `<picture>` sirviendo múltiples resoluciones.Un `<video>` con al menos un `<track kind="captions">` (incluir el archivo .vtt).

Formulario de contacto con 6 tipos distintos: text, email, tel, date, number, url.

Un `<details>+<summary>` para una sección de FAQ.Una `<table>` con `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>` y `<th scope>`.**Criterios de aceptación:** cero errores en W3C Validator · cero violaciones críticas en axe DevTools · navegación 100% por teclado.**Entrega:** archivo HTML + screenshots de ambos validadores, en repositorio Git.**Fecha límite:** antes de la sesión de la semana 03 · Ponderación: TAO2 (5%).**NOMBRE DEL ARCHIVO:**

portafolio.html

CÓDIGO COMPLETO LISTO PARA ENTREGAR

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Portafolio Profesional</title>

  <style>

    body{
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin:0;
      background:#f4f4f4;
      line-height:1.6;
    }

    header{
      background:#14532d;
      color:white;
      padding:20px;
      text-align:center;
    }

    nav{
      background:#1f2937;
      padding:10px;
      text-align:center;
    }

    nav a{
      color:white;
      text-decoration:none;
      margin:1.5px;
    }

    main{
      padding:20px;
    }

    article, aside, section{

```

Estudiante : Arias Moreira Maybelin

```

        background:white;
        margin-bottom:20px;
        padding:20px;
        border-radius:10px;
    }

    figure{
        text-align:center;
    }

    figcaption{
        margin-top:10px;
        font-style:italic;
    }

    table{
        width:100%;
        border-collapse:collapse;
    }

    table, th, td{
        border:1px solid black;
    }

    th, td {
        padding:10px;
        text-align:center;
    }

    form{
        display:flex;
        flex-direction:column;
    }

    input, textarea{
        margin-bottom:10px;
        padding:10px;
    }

    button{
        padding:10px;
        background:#14532d;
        color:white;
        border:none;
    }

    footer{
        background:#111827;
        color:white;
        text-align:center;
        padding:15px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <!-- Encabezado -->
    <header>

        <h1>Mi Portafolio Profesional</h1>

        <p>
            Desarrollo Web y Aplicaciones
        </p>

    </header>

    <!-- Menú -->
    <nav aria-label="Menú principal">

        <a href="#sobre-mi">Sobre mí</a>

        <a href="#proyectos">Proyectos</a>

        <a href="#contacto">Contacto</a>

    </nav>

    <!-- Contenido principal -->
    <main>

        <!-- Artículo 1 -->
        <article id="sobre-mi">

            <h2>Sobre mí</h2>

```

```

<p>
  Soy estudiante de programación interesado en el desarrollo web,
  bases de datos y diseño de aplicaciones.
</p>

</article>

<!-- Artículo 2 -->
<article>

  <h2>Habilidades</h2>

  <ul>

    <li>HTML5</li>

    <li>CSS3</li>

    <li>C#</li>

    <li>SQL</li>

  </ul>

</article>

<!-- Artículo 3 -->
<article id="proyectos">

  <h2>Proyecto destacado</h2>

  <p>
    Sistema de gestión de inventarios para control de productos.
  </p>

</article>

<!-- Aside -->
<aside>

  <h3>Información adicional</h3>

  <p>
    Disponible para proyectos académicos y prácticas.
  </p>

</aside>

<!-- Figure + Picture -->
<section>

  <h2>Imagen adaptable</h2>

  <figure>

    <picture>

      <source media="(max-width:600px)"
        srcset="https://picsum.photos/300">

      <source media="(min-width:601px)"
        srcset="https://picsum.photos/600">

    </picture>

    <figcaption>
      Imagen responsive del portafolio.
    </figcaption>

  </figure>

</section>

<!-- Video -->
<section>

  <h2>Video de presentación</h2>

  <video controls width="400">

    <source src="video.mp4"
      type="video/mp4">

    <track kind="captions"

```

```
        src="subtitulos.vtt"
        srclang="es"
        label="Español">

    Tu navegador no soporta video.

</video>

</section>

<!-- FAQ -->
<section>

    <h2>Preguntas frecuentes</h2>

    <details>

        <summary>
            ¿Qué tecnologías utilizo?
        </summary>

        <p>
            HTML5, CSS3, JavaScript, C# y SQL.
        </p>

    </details>

</section>

<!-- Tabla -->
<section>

    <h2>Horario de proyectos</h2>

    <table>

        <caption>
            Actividades semanales
        </caption>

        <thead>

            <tr>

                <th scope="col">Día</th>

                <th scope="col">Actividad</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>

                <td>Lunes</td>

                <td>Diseño web</td>

            </tr>

            <tr>

                <td>Martes</td>

                <td>Base de datos</td>

            </tr>

        </tbody>

    </table>

</section>

<!-- Formulario -->
<section id="contacto">

    <h2>Formulario de contacto</h2>

    <form>

        <input type="text"
            placeholder="Nombre"
            required>

        <input type="email"
```



```

        placeholder="Correo"
        required>

        <input type="tel"
        placeholder="Teléfono">

        <input type="date">

        <input type="number"
        placeholder="Edad">

        <input type="url"
        placeholder="Sitio web">

        <textarea placeholder="Mensaje">
        </textarea>

        <button type="submit">
        Enviar
        </button>

    </form>

</section>

</main>

<!-- Pie -->
<footer>

    <p>
    © 2026 Portafolio Profesional
    </p>

</footer>

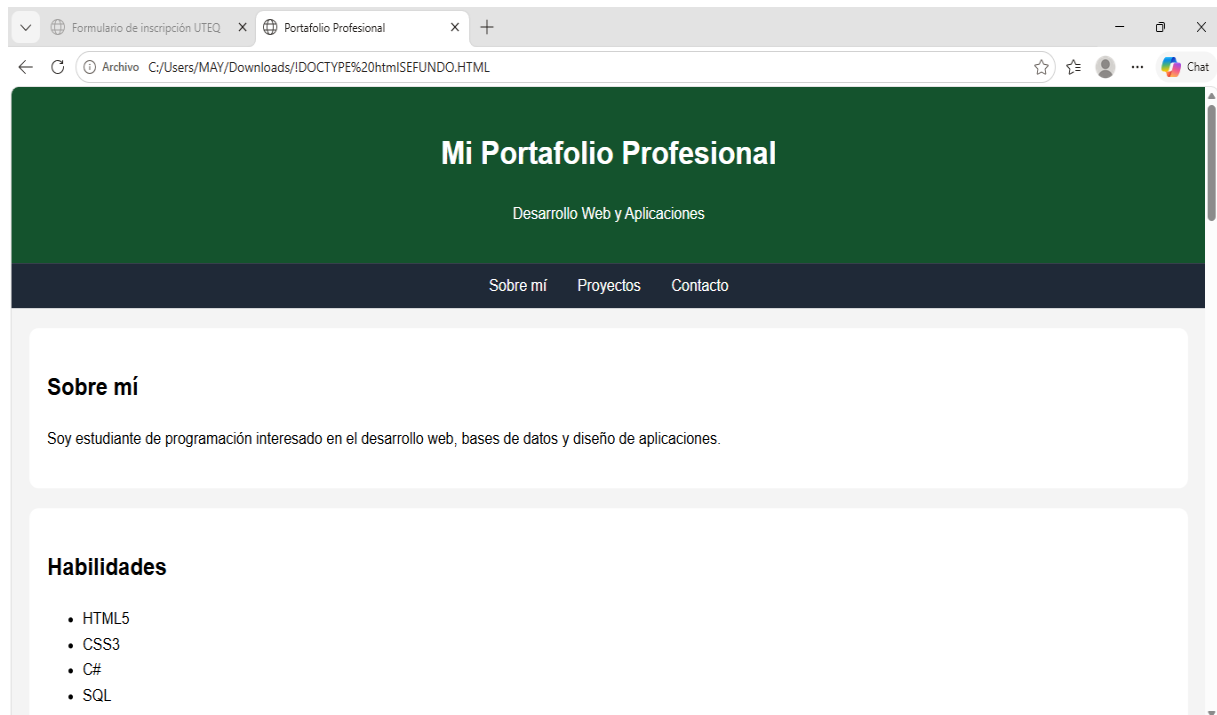
</body>

</html>
    
```

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PORTAFOLIO PROFESIONAL ACCESIBLE EN HTML5

Requisito obligatorio	Elemento utilizado en el código	Función
Estructura semántica	<header>, <nav>, <main>, <article>, <aside>, <footer>	Organiza correctamente la página web.
Mínimo 3 artículos	<article>	Presenta información independiente dentro del sitio.
Imagen adaptable	<figure>, <figcaption>, <picture>	Permite mostrar imágenes responsive con descripción.
Video accesible	<video> y <track kind="captions">	Reproduce video con subtítulos para accesibilidad.
Sección FAQ	<details> y <summary>	Muestra preguntas desplegables.
Tabla semántica	<table>, <caption>, <thead>, <tbody>, scope	Organiza información en formato tabular.
Formulario de contacto	<form> e inputs text, email, tel, date, number, url	Permite ingresar datos del usuario.
Compatibilidad móvil	<meta name="viewport">	Adapta la página a celulares y tablets.
Accesibilidad	aria-label, subtítulos y estructura semántica	Mejora la navegación para todos los usuarios.
Validación HTML5	W3C Validator	Verifica que el código no tenga errores.

CAPTURA DE PANTALLA DEL CODIGO



“En esta tarea se desarrolló un portafolio profesional accesible utilizando HTML5 semántico, multimedia, formularios y diseño responsive.”